

Akıllı Kompostlama Sistemi

Giriş:

- Bu **proje**, organik atıkların kompostlanmasını optimize etmek için **akıllı sensörler** ve **otomasyon** teknolojileri kullanan bir IoT tabanlı sistemdir.
- Sistem, kompost kutusunun doluluk oranını, sıcaklık ve nem seviyelerini izleyerek **ideal kompostlama koşullarını** sağlar ve **çevresel sürdürülebilirliği** artırır.
- **Proje Amacı:** Organik atık yönetimini etkin hale getirerek, doğal gübre üretimi ve çevre koruma sağlamak.



Proje Adımları

1

1. Sensörlerin ve Donanımın Seçilmesi:

- **Ultrasonik Mesafe Sensörleri (HC-SR04):** Kompost kutusunun doluluk oranını ölçer.
- **Sıcaklık ve Nem Sensörü (DHT11/DHT22):** Kompost sıcaklığını ve nemini izler.
- **Wi-Fi Modülü (ESP32):** Sensör verilerini sunucuya veya mobil cihaza gönderir.
- **Fan/Havalandırma Sistemi:** Sıcaklık ve nemin kontrol edilmesini sağlar.
- **Röle Modülü:** Fan gibi elektrikli cihazların kontrolünü sağlar.

2

2. Yazılım Geliştirme:

- **Mikrodenetleyici Programlama:** ESP32 üzerinde sensör verilerinin işlenmesi.
- **Veri Toplama ve Gönderme:** Sensör verilerinin düzenli olarak toplanması ve buluta gönderilmesi.
- **Otomasyon:** Belirlenen eşik değerlerde otomatik havalandırma yönetimi.

3

3. Test ve Hata Ayıklama:

- **Donanım Testi:** Tüm sensörlerin doğru çalıştığından emin olunması.
- **Yazılım Testi:** Verilerin doğru işlendiği ve otomasyonun düzgün çalıştığı kontrolü.

4

4. Dağıtım ve Uygulama:

- **Sistemin Montajı:** Kompost kutusuna tüm bileşenlerin entegrasyonu.
- **Kullanıcı Eğitimi:** Sistemin nasıl kullanılacağı konusunda kullanıcı bilgilendirmesi.

Proje Maliyeti

Donanım Maliyeti:

- Ultrasonik Mesafe Sensörü (HC-SR04): 40 TL
- Sıcaklık ve Nem Sensörü (DHT11/DHT22): 50 TL
- Wi-Fi Modülü (ESP32): 120 TL
- Fan/Havalandırma Sistemi: 100 TL
- Röle Modülü: 30 TL
- LED ve Buzzer: 20 TL
- Güç Kaynağı ve Kablolar: 40 TL
- Toplam Maliyet: 400 TL

Yazılım Maliyeti:

- Ücretsiz Yazılımlar: Arduino IDE, VS Code vb.
- Bulut Hizmeti (Opsiyonel): 50 TL/ay

Toplam Maliyet: 450 TL



Literatür İncelemesi

Literatür İncelemesi ve Benzer Projeler:

Bu projede, akıllı sensörler ve IoT tabanlı teknolojiler kullanılarak organik atıkların etkin bir şekilde kompostlanması hedeflenmektedir. Bu tür teknolojik yaklaşımlar, çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Literatürde, benzer amaçlarla geliştirilmiş IoT tabanlı kompostlama sistemleri üzerine yapılmış çeşitli çalışmalar mevcuttur.

Akıllı Kompost Sistemleri:

Örneğin, Pansari ve Deosarkar'ın (2019) çalışmasında, sensörler aracılığıyla kompost yığınlarının sıcaklık, nem ve gaz konsantrasyonunun izlenmesi sağlanmıştır. Sensör verileri, bir mikrodenetleyici tarafından işlenmekte ve kompostlama sürecinin verimliliğini optimize etmek için gerekli ayarlamalar yapılmaktadır. Bu sistem, projede izlenen yaklaşımın temel prensiplerine benzerlik göstermektedir.

Diğer Uygulamalar ve Teknolojiler:

Bunun yanında, Siswoyo ve Lu'nun (2019) çalışmasında ise IoT özellikli bir kompost izleme sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemde, sensörlerden gelen veriler gerçek zamanlı olarak izlenir ve bir web arayüzü üzerinden kullanıcıya sunulur. Bu tarz bir uygulama, projenin kullanıcı arayüzü ve veri izleme hedeflerine paralel bir çözüm sunmaktadır.

Bu literatür çalışmaları, projenin teknik altyapısının ve hedeflerinin doğruluğunu ve geçerliliğini desteklemektedir. Benzer projelerden elde edilen deneyimler, projenin tasarımında önemli katkılar sağlayacaktır. Bu çalışmalar, IoT tabanlı kompostlama sistemlerinin çevresel sürdürülebilirliğe olan katkısını vurgulamakta ve projede hedeflenen sonuçlara ulaşmada bir yol haritası oluşturmaktadır.

Kaynakça

- Pansari, N.B., Deosarkar, S.B., & Nandgaonkar, A.B. (2019). Smart compost system. Springer.
- Siswoyo, R., Lu, M., Raman, V., Hanghui Then, P. (2019). Design and implementation of IoT-enabled compost monitoring system. Springer.